

10.35 统一标度律：PG 与 AG 的同一引理链、类大小闭式与失败率-几何对应

编号：10.35 | 日期：260808 | 系列：应用（信息层→编码理论接口） | 语言：CN

目 录

- §1 引言：两条链的会师点
- §2 统一框架
- §3 引理链
- §4 统一标度律
- §5 实例化验证表
- §6 意义与开放问题
- 参考

摘 要

10.29 (PG 完备, $d = 3$, θ^4) 与 10.31–10.34 (AG 完备, $d = 2^{r+1}$, θ^d) 两条验证链在此会师为一条引理链。指数统一 ($\text{loss} \sim \theta^{2\lceil d/2 \rceil}$) 已由 10.31 定理 10.31.1.05 建立；本文统一系数：主阶系数 $= C(n, w_0) P(w_0) \text{fail}(w_0) 2^{-2w_0}$ ，其中简并比例 $P(w_0)$ 由平坦计数闭式给出 (10.33)，失败率 $\text{fail}(w_0) = 1 - \langle 1/v \rangle$ 由类大小 v 的几何闭式决定：
 $v(A) = 1 + \left[\frac{m-s}{r+1-s} \right]_2$ ($s = A$ 的仿射包维数，高斯二项)。推论：(i) $r = 1$ 权重 2 层类大小恒 2^{m-1} (10.34 实测 512)，失败率 $1 - 2^{1-m}$ ——修正 10.32 定理 10.32.1.05 的系数 $c_r = P_r/2$ (对 $r = 1$ 低估约 2 倍)；(ii) $r = 2$ 层类大小 $v \in \{2, 2^{m-2}\}$ (主体 2、退化 2^{m-2})，失败率 $1 - P(3)/2 - P(\leq 2) \cdot 2^{2-m}$ ——10.31 实测 50.7% 与闭式精确吻合；(iii) $r = 3$ 类大小 $v \in \{2, 2^{m-3}\}$ ——解答 10.33 开放问题 1 的类大小部分。 **d 奇偶定理**： d 奇 (PG) $\implies$ 主阶层跨层简并 (伙伴在 $w_0 - 1$ 层) $\implies \text{fail} = 1$ ； d 偶 (AG) $\implies$ 同层简并 $\implies \text{fail} = 1 - \langle 1/v \rangle$ ——10.29 ($d = 3$) 与 10.31–10.34 (d 偶) 的失败率差异由 d 的奇偶性统一解释。统一标度律对全部已验证实例 ($[[7, 1, 3]]$ 、 $[[15, 7, 3]]$ 、 $[[32, 12, 4]]$ 、 $[[64, 20, 8]]$ 、 $[[256, 70, 16]]$ 、 $[[512, 252, 16]]$ 、 $[[1024, 1002, 4]]$ 、 $[[1024, 912, 8]]$ 、 $[[1024, 672, 16]]$) 逐点吻合。

一、引言：两条链的会师点

10.29 的 θ^4 ： $d = 3$ 方向完备码 ($[[2^m - 1, \cdot, 3]]$, $PG(m - 1, 2)$) ——权重 2 错误与权重 1 错误跨层同 syndrome (PG 列异或封闭： $\text{col}_i \oplus \text{col}_j = \text{col}_k$ 恒成立)，恢复残留权重 3 共

线逻辑，损失 θ^4 (log-log 斜率 3.99–4.14 实测)。

10.31–10.34 的 θ^d : AG 完备码 ($[[2^m, \cdot, 2^{r+1}]]$, $CSS(RM(r, m))$) ——权重 2^r 层简并从 $(r+1)$ -平坦补集伙伴机制出现 (10.32 定理 10.32.1.01), 损失 θ^d 。

两条链的指数在 10.31 定理 10.31.1.05 已统一 ($\text{loss} \sim \theta^{2\lceil d/2 \rceil}$), 但系数分裂: PG 用"跨层 100% 失败", AG 用"同层 50% (10.31) / $P_r/2$ (10.32) / 简并比例 $\times$ 失败率

(10.33) "——而 10.34 发现 $r=1$ 的失败率是 511/512 而非 50%。分裂的根源: **失败率不是普通常数, 而是类大小的几何函数**。本文目标: 一条引理链, 从逻辑类出发, 同时推出指数、简并比例、失败率、次主阶——PG 与 AG 共用同一条链。

二、统一框架

定义 10.35.2.01 (几何完备 CSS 码): CSS 码 $[[n, k, d]]$ (校验矩阵 H , 稳定子 $S = \text{rowspan}(H)$, 逻辑类 $L = S^\perp$) 称为**几何完备的**, 若 (i) $L \setminus S$ 的最小权重 $= d$; (ii) 权重 $w \geq d/2$ 的错误的伙伴结构 (同 syndrome 代表) 由 GF(2) 仿射/射影几何的平坦计数闭式决定。**PG 完备** ($[[2^m - 1, 2^m - 1 - 2m, 3]]$: $S = \$Simplex$ 码, $L = \$Hamming$ 码) 与 **AG 完备** ($[[2^m, 2^m - 2s, 2^{r+1}]]$, $s = \dim RM(r, m)$: $S = RM(r, m)$, $L = RM(m - r - 1, m)$) 均为几何完备。

记号: $w_0 = \lceil d/2 \rceil$ (主阶注入权重); $P(w) = \$权重\w 层简并比例 (存在伙伴的错误占比); $\text{fail}(w) = \$权重\w 层解码失败率; $v = \$类大小$ (同 syndrome 代表数);

$\left[\begin{smallmatrix} m \\ k \end{smallmatrix}\right]_2 = \$高斯二项$;

$\text{flats}(m, k) = 2^{m-k} \left[\begin{smallmatrix} m \\ k \end{smallmatrix}\right]_2$ (k -平坦数); $E(k, s) = \$固定\k -平坦内仿射包恰 k 维的 s 点子集数 (容斥, 10.33 记号)。分支级损失展开:

$\text{loss}(\theta) = \sum_w C(n, w) P(w) \text{fail}(w) (\theta/2)^{2w} (1 - \theta^2/4)^{n-w}$ (独立相干旋转注入, 每比特 $|\theta_i| \leq \theta_{\max}$)。

三、引理链

引理 10.35.2.02 (逻辑类与最小距离): 对 CSS 码: (i) syndrome 零的错误集 $= L = S^\perp$; (ii) 伙伴判据: e, e' 同 syndrome $\iff e \oplus e' \in L$; (iii) 非平凡逻辑 $= L \setminus S$, $d = \min \text{wt}(L \setminus S)$ 。

实例: PG—— $S = \$Simplex$ (最小权重 2^{m-1}), $L = \$Hamming$ (最小权重 3, $\notin \$Simplex$) $\implies d = 3$; AG—— $S = RM(r, m)$ (最小权重 2^{m-r}), $L = RM(m - r - 1, m)$ (最小权重 $2^{r+1} = (r+1)$ -平坦指标, $\notin RM(r, m)$, 因 $r \leq (m-1)/2$) $\implies d = 2^{r+1}$ 。

证明: CSS 定义与对偶码标准事实 ($S^\perp = L$ 直接; d 的实例逐一核验)。■

引理 10.35.2.03 (零简并): 权重 $w < d/2$ 的错误 syndrome 唯一, 最小权重解码完美恢复, 损失贡献 0。

证明: e, e' 同 syndrome $\implies e \oplus e' \in L$ (引理 10.35.2.02(ii)), $\text{wt}(e \oplus e') \leq 2w < d$ 。
 $L \setminus S$ 最小权重 $= d \implies e \oplus e' \in S$ (PG: $\text{wt} \geq 2^{m-1} \geq 3 > 2w$; AG: $2^{m-r} \geq 2^{r+1} > 2w$) $\implies e, e'$ 属同一稳定子类 $\implies$ 解码恢复等价。■ (= 10.31 定理 10.31.1.01 的引理化重述)

引理 10.35.2.04 (主阶机制): 设 $w_0 = \lceil d/2 \rceil$ 。(i) **简并对存在:** 任取 $v \in L \setminus S$ ($\text{wt } v = d$), $A \subset \text{supp}(v)$ ($|A| = w_0$), $B = \text{supp}(v) \setminus A$ —— $\text{wt } B = d - w_0 = w_0$ (d 偶) 或 $w_0 - 1$ (d 奇)—— $\chi_A \oplus \chi_B = v \in L \implies A, B$ 同 syndrome。(ii) **失败率正性:** d 偶——伙伴 B 同层 ($\text{wt} = w_0$), 最小权重解码在 ≥ 2 个同层代表中选, 选错概率 $\geq 1/2$, 残留 $= A \oplus B = v \in L \setminus S$ 逻辑 $\implies$ 失败; d 奇——伙伴在更低层 ($\text{wt} = w_0 - 1$), 最小权重解码必选更低代表 B' , 残留 $= A \oplus B' \in L \setminus S$ ($\text{wt} \geq d$ 且非零) $\implies$ 失败率 $= 1$ 。(iii) **主阶:** 权重 $w < w_0$ 项 $= 0$ (引理 10.35.2.03), w_0 项 $\text{fail}(w_0) > 0 \implies \text{loss} = c\theta^{2w_0} + o(\theta^{2w_0})$, $c = C(n, w_0) P(w_0) \text{fail}(w_0) 2^{-2w_0}$ 。■

引理 10.35.2.05 (包含性等价): AG 完备码中, 权重 2^r 错误 A 存在同层伙伴 $\iff A$ 包含于某 $(r+1)$ -平坦 P , 此时伙伴与"包含 A 的 $(r+1)$ -平坦"——对应: $B = P \setminus A$ 。
证明: 10.32 定理 10.32.1.01。■

引理 10.35.2.06 (类大小闭式): AG 完备码权重 2^r 层, 设 $s = \text{aff}(A)$ (A 的仿射包维数, $s \leq r+1$)。包含 A 的 $(r+1)$ -平坦 $P = \text{aff}(A) \oplus U$, U 为商空间 $\mathbb{F}_2^m / \text{span}(\text{aff}(A))$ 中的 $(r+1-s)$ 维线性子空间——计数 $= \begin{bmatrix} m-s \\ r+1-s \end{bmatrix}_2$ ——类大小

$$v(A) = 1 + \begin{bmatrix} m-s \\ r+1-s \end{bmatrix}_2$$

与 A 的具体位置无关, 仅由仿射包维数 s 决定。

实例: $r=1$: $s=1$ 恒成立 ($\mathbb{F}_2$ 中任意 2 点仿射包 1 维) $\implies v = 1 + \begin{bmatrix} m-1 \\ 1 \end{bmatrix}_2 = 2^{m-1}$ ($m=10$: 512, 10.34 程序分布 {512:5000} 全一致; $m=5$: 16, 10.32 的 465 对 $= 31$ 类 $\times 15$ 伙伴); $r=2$: $s=3$ (主体) $\implies v=2$; $s=2$ (退化, A 恰为整个 2-平坦) $\implies v=2^{m-2}$; $r=3$: $s=4 \implies v=2$; $s=3 \implies v=2^{m-3}$ 。

解答 10.33 开放问题 1 的类大小部分: 类大小由仿射包维数唯一决定——" v 全部为 2"仅在主体 ($s=r+1$) 成立; 退化平坦共享使少数类呈幂次大小。

证明: 引理 10.35.2.05 的伙伴——对应 + 商空间线性子空间计数 (固定 s -平坦的 $(r+1)$ -平坦扩展 = 商空间中的格拉斯曼数)。■

引理 10.35.2.07 (失败率-几何对应): AG 完备码主阶层 $w_0 = 2^r$ (d 偶):

$$\text{fail}(w_0) = 1 - \sum_{s \leq r+1} \frac{P(s)}{v(s) P(w_0)}$$

其中 $P(s) = \text{flats}(m, s) E(s, 2^r) / C(n, 2^r)$ (权重 2^r 子集仿射包恰 s 维的比例, 10.33 记号), $P(w_0) = \sum_{s \leq r+1} P(s)$ (简并比例, 引理 10.35.2.06), $v(s) = 1 + \begin{bmatrix} m-s \\ r+1-s \end{bmatrix}_2$ ——即给

定简并 (存在伙伴) 的条件失败率; 全简并 ($P(w_0) = 1$, $r \leq 2$) 时与无条件定义重合。

证明: 同 syndrome 的权重 2^r 代表构成类 (引理 10.35.2.05、06); 最小权重解码在类内均匀选代表, 选回 A 的概率 $1/v$; 选到 $B \neq A$ 时残留 $= A \oplus B = \chi_P \in L \setminus S$ (权重 d 逻辑) $\implies$ 解码失败; 逻辑 Z 翻转仅当 $\chi_P \cdot z_l = 1$ (比例 κ , 引理 10.35.2.10)。■

实例: $r=1$: $\text{fail} = 1 - 2^{1-m}$ ($m=10$: 511/512 = 0.998047 $\checkmark$ 10.34); $r=2$:

$\text{fail} = 1 - P(3)/2 - \sum_{s \leq 2} P(s) \cdot 2^{2-m}$ —— $m=6$:

$P(3) = 1 - \text{flats}(6, 2) / C(64, 4) = 1 - 0.01639 = 0.98361$, $P(\leq 2) = 0.01639 \implies$

$\text{fail} = 1 - 0.49181 - 0.00102 = 0.5072$ (10.31 程序全量统计 50.7% $\checkmark$); $m=10$:

$P(\leq 2) = 44,608,256 / 45,545,029,376 = 9.79 \times 10^{-4} \implies$

$\text{fail} = 0.50049 + 0.00098 \cdot 2^{-8} \approx 0.5005$ (10.34 $\checkmark$); $r=3$: 主体 $\text{fail} \approx 1/2$, 修正项

$[P(s=3)/P_3] \cdot (127/128 - 1/2) \approx 9.1 \times 10^{-6}$ ($m = 10$, $s = 3$ 退化类 $v = 128$ 失败率 $127/128$), 可忽略。

引理 10.35.2.08 (跨层失败率与方向类): d 奇 (PG) 主阶层 $w_0 = 2$: fail = 1 (引理 10.35.2.04(ii) 跨层部分)。结构: X 型权重 2 错误 $\{a, b\}$ 的 syndrome $= \text{col}_a \oplus \text{col}_b = \text{col}_c$ ($PG(m-1, 2)$ 列异或封闭) —— syndrome 恰为方向——类 = {单比特 c } $\cup$ {过 c 的线上除 c 外的边对} ——类总大小 = 2^{m-1} ($m = 4: 1 + 7 = 8$), 其中权重 1 代表 1 个、权重 2 代表 $2^{m-1} - 2$ 个——与 AG $r = 1$ 的平行边类 (2^{m-1} 个同层代表) 同构, 组成由 d 奇偶决定。

全 Pauli 型注入在 $|0_L\rangle$ 编码下的失败率: XX/XY/YX/YY 四型 ($4/9$, 各 $C(n, 2)$ 个) 残留含 X 成分的逻辑算符 ($X_a X_b X_c$ 或 $Y_a Y_b Y_c$ 共线) ——态被翻到正交逻辑态, fail = 1; XZ/ZX 两型 ($2/9$) CSS 分离解码精确恢复 (fail = 0); YZ/ZY/ZZ 三型 ($3/9$) 残留纯 Z 共线逻辑算符 $Z_a Z_b Z_c$ ——作用于 $|0_L\rangle$ 为 ± 1 本征、无损失——故全 Pauli 失败率 = $4/9$ 。

10.29 的 $315/945 = 1/3$ 是跨层 syndrome 共享比例 (XX/ZZ/YY 三型与单比特同 syndrome, $[[15, 7, 3]]$ 各 105 个), 不是失败率——损失集合 $\{XX, XY, YX, YY\}$ 与共享集合 $\{XX, ZZ, YY\}$ 不同 (ZZ 共享但残留纯 Z 逻辑、无害)。

证明: 直接列运算 (PG 列互异 + 异或封闭)。■

引理 10.35.2.09 (次主阶): AG 完备码权重 $w_0 + 1 = 2^r + 1$ 层 ($r \geq 1$) 由两个子集构成:

(i) 跨层子集 (比例 $P'(w_0 + 1) = \text{flats}(m, r+1) C(2^{r+1}, 2^r+1)/C(n, 2^r+1)$): A' 含平面 2^r 点子集 (10.33 定理 10.33.1.02: $A' \sqcup B = P$ 为 $(r+1)$ -平坦), 伙伴 B 在

$w_0 - 1 = 2^r - 1$ 层 $\Rightarrow$ 恢复代表为更低层, fail = 1;

(ii) 同层子集 (比例 $1 - P'$; $r \leq 2$, $r = 1$ 时为 0): A' 的 2^r 点子集 T 仿射无关 (A' 仿射包 2^r 维, 需 $2^r \leq r + 2$), 每个 T 被唯一的 $(r+1)$ -平坦 $P_T = \text{aff}(T)$ 包含 (引理 10.35.2.06), 补集型伙伴 $P_T \triangle A'$ (权重 $2^r + 1$, 同 syndrome:

$A' \oplus (P_T \triangle A') = \chi_{P_T} \in L$), 不同 T 给出互异伙伴 (否则 $(2^r - 1)$ -平坦含 A' 全部点) ——类大小 $v_{\text{same}} = 1 + \binom{2^r+1}{2^r} = w_0 + 2$, fail = $(w_0 + 1)/(w_0 + 2)$;

完整失败率 $\text{fail}(w_0+1) = P'(w_0+1) + [1 - P'(w_0+1)] \frac{w_0+1}{w_0+2} \theta^{2w_0+2}$ 系数

$= C(n, w_0+1) \text{fail}(w_0+1) 2^{-2(w_0+1)}$ 。 $r \geq 3$ 的同层结构 ($2^r \leq r + 2$ 不成立) 留作开放问题。实例: $r = 1$: $P' = 1$ (任意 3 点 $\subset$ 2-平坦, 补点 = 平行四边形第 4 点, 10.34 实测 1.000000), 同层子集为空 $\Rightarrow$ fail = 1; $r = 2$, $m = 10$: $P' = 4.8976 \times 10^{-3}$ (10.34 实测 0.004887, 0.2% 差) $\Rightarrow$ fail = $0.00490 + 0.99510 \times 5/6 = 0.83415$; $r = 2$, $m = 6$

($[[64, 20, 8]]$): $P' = 624,960/7,624,512 = 0.081967 \Rightarrow$

fail = $0.08197 + 0.91803 \times 5/6 = 0.846995$ —— $[[64, 20, 8]]$ 权重 5 层全枚举 (7,624,512 flip 集) 实测 0.846995, 精确吻合。PG 的次主阶 (θ^6 系数) 留作开放问题 (10.29 §7 系数问题)。

证明: 跨层部分 = 10.33 定理 10.33.1.02、10.33.1.03 + 引理 10.35.2.04(ii) 跨层失败率;

同层部分 = 仿射无关 2^r 点子集的唯一 $(r+1)$ -平坦扩展 (引理 10.35.2.06,

$s = 2^r - 1 = r + 1$ 时 $\begin{bmatrix} m-s \\ 0 \end{bmatrix}_2 = 1$) + 补集伙伴同 syndrome (

$A' \oplus (P_T \triangle A') = \chi_{P_T} \in L \setminus S$, 权重 d 逻辑) + 伙伴互异 (否则 $(2^r - 1)$ -平坦含 A' 全部点, 与 $\text{aff}(A') = 2^r$ 矛盾)。■

引理 10.35.2.10 (逻辑翻转比例 κ): AG 完备码主阶层 (d 偶) 类内残留 $\chi_P = A \oplus B$ ($(r+1)$ -平坦指示) 使逻辑 Z 翻转 ($\chi_P \cdot z_l = 1$) 的比例为

$$\kappa_r(m) = \frac{2^{(r+1)(m-r-1)}}{[m]_{r+1}_2}$$

其中 $[\cdot]_2$ 为高斯二项。 $m \rightarrow \infty$: $\kappa_r \rightarrow \prod_{i=1}^{r+1} (1 - 2^{-i})$; $r = 1$ 特例

$\kappa_1 = 3 \cdot 2^{2m-4} / [(2^m - 1)(2^{m-1} - 1)]$ (与统一公式代数恒等)。

证明: $\chi_P \cdot z_l = |P \cap z_l| \bmod 2$ —— P (随机 $(r+1)$ -平坦) 与 z_l 支撑 (固定 $(m-r-1)$ -平坦, $\deg-(r+1)$ 单项式) 为互补维数仿射子空间。设 $P = p + U$ 、 $z_l = z + W$ ($\dim U = r+1$ 、 $\dim W = m-r-1$): $|(p+U) \cap (z+W)| = |(w+U) \cap W|$ ($w = p-z$)——非空当 $w \in U+W$, 此时大小 $= 2^{\dim(U \cap W)}$ ——故 $|P \cap z_l| \bmod 2 = [U \cap W = \{0\}]$ (与平移无关)。主阶层 A 的仿射包为 $r+1$ ($r \geq 2$) 或 r ($r = 1$); 两种情形下 $\text{dir}(P) = U$ 在 $(r+1)$ -维子空间中均匀 (包含 A 的平坦数由商结构决定, 与 U 无关——对称性)。与固定 W 互补的 U 数 $= 2^{(r+1)(m-r-1)}$ (补空间计数), $(r+1)$ -维子空间总数 $= [m]_{r+1}_2$ —— $\kappa = \text{\$ 比值}$; $r=1$ 的类内平均给出同一闭式。■

程序验证: $r = 1$: $m = 4/5/6$ 暴力枚举 0.4547/0.4120/0.3934 vs 闭式

0.4571/0.4129/0.3932; $r = 2$: $m = 5/6/7$ 暴力 0.4121/0.3694/0.3462 vs

0.4129/0.3670/0.3468; $r = 3$: $m = 7$ 暴力 0.3237 ± 0.023 vs 0.3468 (1σ , 主阶层样本稀少)。枚举解码器与均匀类内平均一致 ($r = 1$ 比值 0.997–1.002; $r = 2$ 0.3682 vs

0.3670)—— κ 是码的固有几何量, 与解码器类内选择规则无关。完整量子模拟 ($[[16, 6, 4]]$, 态向量 + 稳定子投影, 含干涉) $\text{loss/公式} = 0.45 \approx \kappa_1(4) = 0.4571$ ——相干干涉不改变 κ 。■

四、统一标度律

定理 10.35.1.01 (统一标度律): 几何完备 CSS 码 $[[n, k, d]]$ (PG 完备 $[[2^m - 1, \cdot, 3]]$ 或 AG 完备 $[[2^m, \cdot, 2^{r+1}]]$) 的相干独立噪声 (每比特旋转 $\theta_i \leq \theta_{\max}$, $\theta_{\max} \rightarrow 0$) 经最优纠错 (最小权重解码) 后:

$$\text{loss}(\theta_{\max}) = C(n, w_0) P(w_0) \text{fail}(w_0) 2^{-2w_0} \theta_{\max}^{2w_0} + C(n, w_0+1) \text{fail}(w_0+1) 2^{-2(w_0+1)} \theta_{\max}^{2w_0+2} + o(\theta_{\max}^{2w_0+2})$$

其中 $w_0 = \lceil d/2 \rceil$; P 、 fail 由引理 10.35.2.05–09 的平坦计数闭式给出 (次主阶 $\text{fail}(w_0+1)$ 含跨层与同层两部分, 见引理 10.35.2.09)。主阶指数 $2\lceil d/2 \rceil = d$ (d 偶) / $d+1$ (d 奇)——10.31 定理 10.31.1.05 的指数部分为本定理特例, 其系数部分被本定理精确化。

证明: 引理 10.35.2.02–09 的链式组合: 逻辑类 $\rightarrow$ 零简并 $\rightarrow$ 主阶机制 $\rightarrow$ 包含性等价 $\rightarrow$ 类大小 $\rightarrow$ 失败率 $\rightarrow$ 跨层/次主阶。■

注: 本定理的 fail 为**解码失败率** (残留 $\notin$ 稳定子群, 任意逻辑错误); 实验测量逻辑 Z 的翻转率 (制备 $|0_L\rangle$ 、恢复后测逻辑值) 在主阶乘 $\kappa_r(m)$ (引理 10.35.2.10)——见定理 10.35.1.07。

定理 10.35.1.02 (家族失败率谱系): 各家族主阶层 fail 与主阶系数:

家族	码	d	w_0	$P(w_0)$	$\text{fail}(w_0)$	主阶 $c_d =$
PG	$[[2^m - 1, \cdot, 3]]$	3	2	1 (列异或 封闭)	4/9 (\$	0_L XZ, 纯
AG $r = 1$	$[[2^m, \cdot, 4]]$	4	2	1	$1 - 2^{1-m}$	(1 -
AG $r = 2$	$[[2^m, \cdot, 8]]$	8	4	1	$1 - P(3)/2 - P(\leq 2) 2^{2-m}$	fail
AG $r = 3$	$[[2^m, \cdot, 16]]$	16	8	$P_3(m)$ (10.33 闭 式)	$\approx 1/2$ (主体, 修正 $\sim 9 \times 10^{-6}$ @ $m = 10$)	≈ 1
AG $r = 4$	$[[2^m, \cdot, 32]]$	32	16	$P_4(m)$ (引 理 10.35.2.06 闭式)	$\approx 1/2$ (主体, 修正 $\sim 8 \times 10^{-10}$ @ $m = 10$)	≈ 1

注: $P(w_0) = 1$ 对 $r \leq 2$ (10.32 定理 10.32.1.02、10.33 推论 10.33.1.04)。表中 fail 为解码失败率; 逻辑 Z 翻转率系数 (实验 loss 主阶, 定理 10.35.1.07) $= c_d \cdot \kappa_r(m)$ ——
 $m = 10$: 1.23×10^4 ($r = 1$)、 2.94×10^7 ($r = 2$)、 1.05×10^8 ($r = 3$)、 7.53×10^7 ($r = 4$), $\kappa = 0.3761/0.3304/0.3122/0.3072$ (引理 10.35.2.10)。

推论 10.35.1.03 (d 奇偶定理): d 奇 $\implies$ 主阶层跨层简并 (PG 列异或封闭), $|0_L\rangle$ 编码下失败率由残留逻辑算符类型决定: 含 X 成分者翻态 (损失)、纯 Z 逻辑为 ± 1 本征 (无害)——PG 族全 Pauli 失败率 $\text{fail}(2) = 4/9$ (XX/XY/YX/YY 损失, XZ/ZX 完美, YZ/ZY/ZZ 无害); d 偶 $\implies$ 同层简并, $\text{fail} = 1 - \langle 1/v \rangle$ 。10.29 ($d = 3$: 权重 2 与权重 1 同 syndrome) 与 10.31–10.34 ($d = 4/8/16$: 同层伙伴) 的失败率差异由 d 的奇偶性统一解释。

推论 10.35.1.04 (10.32 系数修正): 10.32 定理 10.32.1.05 的系数 $c_r = P_r/2$ 仅在类大小 $v = 2$ ($r \geq 2$ 主体) 时成立; $r = 1$ 时 $v = 2^{m-1}$, $c_1 = (1 - 2^{1-m}) P_1$ ($m = 5$: 0.9375 vs 0.5——差 1.875 倍; $m = 10$: 0.9980 vs 0.5——差 ~ 2 倍)。修正后与 10.34 的 $[[1024, 1002, 4]]$ 分支级展开 (θ^4 系数 $3.27 \times 10^4 = 0.998 C(1024, 2)/16$) 一致。

推论 10.35.1.05 ($315/945 = 1/3$ 的机制解读): $[[15, 7, 3]]$ 中与单比特同 syndrome 的权重 2 错误恰为 XX、ZZ、YY 三类 (各 $C(15, 2) = 105$ 个)—— $315/945 = 1/3$ 是跨层 syndrome 共享比例, 不是失败率。 $|0_L\rangle$ 编码下的损失集合为 $\{XX, XY, YX, YY\}$ (420 个, $= 4/9$): XY/YX 虽不与单比特共享 syndrome, 但 CSS 分离解码后残留 $X_a X_b X_c$ 共线逻辑 (损失); YZ/ZY/ZZ (315 个) 残留纯 Z 共线逻辑 $Z_a Z_b Z_c$, 作用于 $|0_L\rangle$ 为 ± 1 (无害)。两集合仅 XX、YY 重叠。

推论 10.35.1.06 (θ^4 之谜的解答): 10.29 开放问题 1 ($d = 3$ 码损失为何是 θ^4 而非 θ^6): $2\lceil d/2 \rceil = 2\lceil 3/2 \rceil = 4$ ——主阶指数由 $w_0 = 2$ 的平方给出; θ^6 是次主阶 ($w_0 + 1 = 3$ 层)。

定理 10.35.1.07 (逻辑 Z 翻转率): 制备 $|0_L\rangle$ 、注入相干噪声、最小权重解码、恢复后测量逻辑 Z。记 σ 为解码器类内选择规则 (从每个 syndrome 类选取恢复代表, 确定性或随机)、 z_l 为逻辑 Z 测量线 (支撑为固定 $(m - r - 1)$ -平坦) ——权重 w 层逻辑翻转率

$$\kappa(w; \sigma, z_l) = \mathbb{E}_{F \in \mathcal{D}_w(\sigma)} [|(F \oplus \sigma(s_F)) \cap z_l| \bmod 2],$$

其中 $\mathcal{D}_w(\sigma)$ 为 σ 下权重 w 的失败 flip 集 (翻转 $\iff$ 残留与 z_l 交奇数点)。主阶实验 loss 为解码失败率乘逻辑翻转比例:

$$\text{loss}_Z(\theta_{\max}) = C(n, w_0) P(w_0) \text{fail}(w_0) \kappa_r(m) 2^{-2w_0} \theta_{\max}^{2w_0} + C(n, w_0+1) \text{fail}(w_0+1) \kappa(w_0+1; \sigma, z_l) 2^{-2(w_0+1)}$$

$\kappa_r(m) = 2^{(r+1)(m-r-1)}/\binom{m}{r+1}_2$ (引理 10.35.2.10)。机制: 残留 $\chi_P \in L \setminus S$ 是某个 X 逻辑错误——仅当与所测逻辑 Z 配对 ($\chi_P \cdot z_l = 1$) 时翻转 Z_L ; 其余逻辑比特的错误在单比特 Z 测量下不可见——比例 κ 。依赖结构: 主阶 $\kappa(w_0; \sigma, z_l) = \kappa_r(m)$ ——码固有量, 与 σ 、 z_l 无关 (引理 10.35.2.10; 残留 $F \oplus R$ 为仿射包 $F \cup R$, 其方向经商空间计数精确均匀)。次主阶按引理 10.35.2.09 分层:

$$\kappa(w_0+1; \sigma, z_l) = P'(w_0+1) \kappa_r(m) + [1 - P'(w_0+1)] \kappa'_{\text{same}}(\sigma, z_l),$$

(i) 跨层子集 (比例 P'): 残留 $= F \sqcup B'$ ($F \cap B' = \emptyset$), B' 为 $w_0 - 1$ 层唯一代表 (该层无简并, 代表无选择自由度); $F \mapsto F \sqcup B'$ 为跨层 flip 与含 B' 的 8 点平坦的双射, 商空间均匀性给出方向精确均匀 $\implies \kappa'_{\text{cross}} = \kappa_r(m)$, 与 σ 、 z_l 无关 ([64, 20, 8] 全枚举 624,960 个失败, 两条 z_l 均实测 0.367025, 与闭式 512/1395 精确吻合); (ii) 同层子集

(比例 $1 - P'$): 残留 $F \oplus R_s$ 为 8 点平坦 (χ_P 型) ——当 $R_s = P_T \triangle F$ 时残留 $= P_T = \text{aff}(T)$ (T 为 F 的 2^r 点子集), 两个非代表成员之间残留 $= P_{T_i} \triangle P_{T_j}$ (仍为 8 点平坦) ——分布由 σ 决定: 均匀随机类内选择 $\implies$ 对称性下方向均匀, $\kappa'_{\text{same}} = \kappa_r(m)$, 与 z_l 无关 (抽样 200,000 实测 0.3673/0.3689); 确定性 tie-break (组合序最小) 使代表偏置 (偏好低坐标点), 残留方向随之偏置, κ'_{same} 一般依赖 z_l ——[64, 20, 8] 全枚举 5,832,960 个失败: $\kappa'_{\text{same}}(z_1) = 0.3674$ 、 $\kappa'_{\text{same}}(z_2) = 0.3097$ ($z_1 = \{v_1=v_2=v_3=0\}$ 、 $z_2 = \{v_4=v_5=v_6=0\}$) ——偏置幅度依赖坐标序与测量线, 无与 σ 无关的闭式。推论: $r = 1$ 时 $P' = 1$, 次主阶 $\kappa(w_0+1; \sigma, z_l) = \kappa_1(m)$ 精确; $r \geq 3$ 的同层结构 ($2^r > r + 2$, 无补集伙伴) 留作开放问题, 跨层机制仍给出 $\kappa_r(m)$ 。PG 跨层残留 (权重 3 平行四边形, $z_l = \$\text{奇偶校验全1}\$ \chi_P \cdot z_l = |\chi_P| \bmod 2 = 1\$ 恒—— $\kappa = 1$ (10.29 的 315/945 机制与 θ^4 系数不受影响)。$

证明: 引理 10.35.2.07 (fail) + 引理 10.35.2.10 (κ) ——解码失败率与逻辑 Z 翻转率之比 $= 1/\kappa$; 主阶固有性 = 引理 10.35.2.10 的商空间计数; 次主阶分层依赖: 跨层代表唯一性 ($w_0 - 1$ 层无简并) 与双射 $F \mapsto F \sqcup B'$ 给出方向精确均匀, 同层方向分布由 σ 决定 (均匀随机 $\rightarrow$ 对称均匀; 组合序最小 $\rightarrow$ 坐标偏置, d8 全枚举实测依赖 z_l)。■

定理 10.35.1.08 (Pauli 通道普适性): 设噪声为独立每比特 Pauli 信道, X 侧错误概率 ε (错误算符含 X 或 Y 成分、翻转 X -syndrome 的概率; Z 错误不翻转 X -syndrome, X 侧不可见)。几何完备 CSS 码的最小权重解码的 X 侧解码失败率为

$$\text{loss}(\varepsilon) = \sum_{w \geq w_0} C(n, w) \varepsilon^w (1 - \varepsilon)^{n-w} \text{fail}(w) = C(n, w_0) \varepsilon^{w_0} P(w_0) \text{fail}(w_0) + C(n, w_0+1) \text{fail}(w_0+1) \varepsilon^{w_0+1}$$

其中 $\text{fail}(w)$ 与定理 10.35.1.01 相同——解码器是 syndrome 与权重的确定性函数，通道不可见： Y 错误的 X 侧列与 X 相同 ($Y_i X_v = (-1)^{v_i} X_v Y_i$ ，对 X -syndrome 的行为与 X_i 一致)， Z 错误 X 侧不可见。

证明： X 侧活跃错误集 $\mathcal{A} = \{i : e_i \in \{X_i, Y_i\}\}$ ——每比特独立，

$P(|\mathcal{A}| = w) = C(n, w) \varepsilon^w (1 - \varepsilon)^{n-w}$ ；给定活跃集，syndrome 与纯 X 注入相同 $\implies$ 条件失败率 = $\text{fail}(w)$ (引理 10.35.2.02–09 的失败判定只依赖 syndrome 与权重，与注入分布无关)；对 w 求和。■

注 1 (通道常数)：相干 θ -失谐 $\varepsilon = \sin^2(\theta/2) = (\theta/2)^2 + O(\theta^4)$ ——定理 10.35.1.01 为本定理特例；退极化 p ： $\varepsilon = 2p/3$ ；相位阻尼 (Pauli twirl 后) $\varepsilon = 0$ (纯 Z)；振幅阻尼 (Pauli twirl 后) $\varepsilon = \gamma/2$ (Pauli 系数 $\lambda_X = \lambda_Y = \gamma/4$ 、 $\lambda_Z = O(\gamma^2)$)。边界：未 twirl 的相干非 Pauli 过程 (如振幅阻尼 Kraus 算符 $K_1 = \sqrt{\gamma}|0\rangle\langle 1|$ 直接注入) 对 X 稳定子满足 $\langle \psi | K_1^\dagger X_v K_1 | \psi \rangle = 0$ ——syndrome 响应为概率性 (每比特 ± 1 各半) 而非确定性翻转，syndrome 不再是错误的确定性函数——超出本定理；Pauli twirl (标准实验协议) 后落入本框架。

注 2 (验证, $[[64, 20, 8]]$)：(i) 权重 4/5 层 X/Y 混合注入 (X 、 Y 各 1/2，抽样 200,000) 失败率与纯 X 注入逐样本精确相等 (syndrome 与 X/Y 赋值无关)；(ii) 全枚举 $\text{fail}(4) = 0.507172131$ (322,245/635,376)、 $\text{fail}(5) = 0.846994536$

(6,457,920/7,624,512) ——与 10.31 的 50.7%、本文 §5 表一致；(iii) 完整退极化 $p = 0.02$ ($X/Y/Z$ 混合，1,000,000 样本) 实测失败率 0.005944 ± 0.000077 ，与闭式 $\sum_{w \geq 4} C(64, w) (2p/3)^w (1 - 2p/3)^{64-w} \text{fail}(w) = 0.005969$ ($w \geq 6$ 项按 $\text{fail} \approx 0.85$ 计入 1.85×10^{-4}) 吻合 -0.33σ 。

五、实例化验证表

码	d	主阶	系数闭式 ($\theta_{\max}$ 均匀平均后)	程序
$[[7, 1, 3]]$	3	θ^4	$(4/9) C(7, 2)/144 = 0.0648$	斜率 $c \approx$ 模拟
$[[15, 7, 3]]$	3	θ^4	$(4/9) C(15, 2)/144 = 0.324$	斜率 420 fit c
$[[32, 12, 4]]$	4	θ^4	$(15/16) C(32, 2)/16 = 29.06$	类 ν $= 3$
$[[64, 20, 8]]$	8	θ^8	$0.5072 C(64, 4)/256 = 1.26 \times 10^4$	失败 48. 7.90
$[[256, 70, 16]]$	16	θ^{16}	$P_3(8) \cdot 0.5 C(256, 8)/2^{16}$	简并 1.5 ($\tilde{c}$)

码	d	主阶	系数闭式 ($\theta_{\max}$ 均匀平均后)	程序
[[1024, 1002, 4]]	4	θ^4	$0.9980 C(1024, 2)/16 = 3.27 \times 10^4$	代表 syn
[[1024, 912, 8]]	8	θ^8	$0.5005 C(1024, 4)/256 = 8.90 \times 10^7$	权重 5 层 0.0
[[1024, 672, 16]]	16	θ^{16}	$1.514 \times 10^{-6} \cdot 0.5 C(1024, 8)/2^{16} = 3.37 \times 10^8$	权重 1.6 ✓
[[1024, 252, 32]]	32	θ^{32}	$3.383 \times 10^{-17} \cdot 0.5 C(1024, 16)/2^{32} = 2.45 \times 10^8$	$m =$ 310 χ^2 44

注： $\theta_{\max}$ 均匀平均 $\langle \theta^{2w} \rangle = \theta_{\max}^{2w}/(2w+1)$ ——权重 2 分支系数含 $1/3^2 = 1/9$ 因子，故闭式系数用 /144 而非 /16 ([[7, 1, 3]]、[[15, 7, 3]] 行)。[[5, 1, 3]] (非 CSS 完美码，10.29 实测 $c \approx 0.06$ 与 $C(5, 2)/144 = 0.069$ 同量级) 不在几何完备框架内——机制同源性列为开放问题。表中系数为解码失败率版本；逻辑 Z 翻转率版本乘 $\kappa_r(m)$ (引理 10.35.2.10)：

[[32, 12, 4]] $29.06 \rightarrow 12.0$ ；[[64, 20, 8]] $1.26 \times 10^4 \rightarrow 4.63 \times 10^3$ ；[[1024, ·, 4]] $3.27 \times 10^4 \rightarrow 1.23 \times 10^4$ ；[[1024, ·, 8]] $8.90 \times 10^7 \rightarrow 2.94 \times 10^7$ ；[[1024, ·, 16]] $3.37 \times 10^8 \rightarrow 1.05 \times 10^8$ ；[[1024, ·, 32]] $2.45 \times 10^8 \rightarrow 7.53 \times 10^7$ 。PG 行 $\kappa = 1$ 不变。

六、意义与开放问题

- 标度-几何对应**：损失展开的全部系数（主阶、次主阶）由 $AG(m, 2)/PG(m-1, 2)$ 的平坦计数闭式决定。量子纠错码的相干噪声行为 = 码的几何（逻辑类结构 + 平坦计数）。
- 类大小闭式**： $v(A) = 1 + \left[\frac{m-s}{r+1-s} \right]_2$ ——类大小由仿射包维数唯一决定（解答 10.33 开放问题 1 的类大小部分）——10.32 的"465 对"、10.31 的"313,131 类"、10.34 的"512 代表"是同一公式的三个实例 ($r=1: 2^{m-1}$ ； $r=2: 2$ 与 2^{m-2} 双峰)。
- 10.32 系数修正的工程意义**： $r=1$ ($d=4$) 码的损失被原系数低估约 2 倍（大 m ）——阈值估计 $(cN)^{-1/d}$ 相应修正； $d=8/16$ 码不受影响（主体类大小 = 2）。
- 统一图景的完整性**：10.29 (PG, $d=3$, 跨层, θ^4) $\rightarrow$ 10.31–10.33 (AG, d 偶, 同层, θ^d) $\rightarrow$ 10.34 ($r=1$ 代表数 512) $\rightarrow$ 本文（一条引理链 + d 奇偶定理 + 类大小闭式）——标度律从"家族实例"升格为"几何完备码的定理"。

开放问题：

- PG 的次主阶 (θ^6 系数)：权重 3 层与权重 2/1 层的跨层简并结构 (10.29 §7 系数问题的延续)。
- $r=3$ 退化项的精确权重： $P(s=3)$ 在 fail 公式中的修正 ($m=10$ 时 $\sim 10^{-8}$ ，可忽略但闭式未单独验证)。

3. 随机 Pauli 噪声的统一标度：已解（定理 10.35.1.08）——任意独立每比特 Pauli 信道的 X 侧失败率 $= \sum_w C(n, w) \varepsilon^w (1 - \varepsilon)^{n-w} \text{fail}(w)$, $\text{fail}(w)$ 与通道无关（[[64, 20, 8]]：全枚举 0.507172131/0.846994536；退极化 $p = 0.02$ 实测 vs 闭式 -0.33σ ）——退相干与相干的"分离"源于每比特错误概率 ε 的通道常数不同 ($2p/3$ vs $\sin^2(\theta/2)$)，非两套机制；未 twirl 的相干非 Pauli 过程（Kraus 算符的 syndrome 概率化）与高阶项留作开放。
4. 非 CSS 完美码（[[5, 1, 3]]）的 θ^4 机制与几何完备框架的关系（实测 $c \approx 0.06$ vs 分支级 0.069 同量级，机制同源性待证）。
5. 类大小分布的完整统计： $r = 3$ 简并类中 $v = 2^{m-3}$ 的退化类占比（ $\text{flats}(m, 3)/C(2^m, 8) = 812,507,520/C(1024, 8) \approx 2.8 \times 10^{-11}$ ，程序抽样不可达——闭式即终值）。
6. 次主阶的逻辑翻转比例 $\kappa'(w_0 + 1)$ ：已解（定理 10.35.1.07）——跨层子集精确 $= \kappa_r(m)$ （[[64, 20, 8]] 全枚举实测 0.367025，精确吻合）；同层子集类内均匀平均解码 $= \kappa_r(m)$ ，确定性 tie-break 下依赖测量线（组合序最小：[[64, 20, 8]] 实测 0.3097–0.3674）—— θ^{2w_0+2} 系数的实验修正按解码器类内选择规则取 κ' 相应值。

参考

10.29 (θ^4 标度律与实验预言)；10.31 (零损失定理、权重 4 全简并、距离-噪声标度闭式)；10.32 (包含性等价、全简并边界、简并比例主阶、标度律完整证明)；10.33 (简并比例精确闭式、权重 $2^r + 1$ 层闭式、 θ^{d+2} 次主阶)；10.34 (1024 比特阶梯家族、方向 syndrome、代表数 512)。